111年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 太陽視運動之軌跡與天赤道相交而成之角度為若干？
A. 約22.5度
B. 約23.5度
C. 約32.5度
D. 約90度

(B) 2. 229表進行天體識別時，其解算過程之說明，下列何者正確？
A. 觀測高度（Ho）作為緯度（Lat.）的查表引數
B. 觀測方位角（Z）作為當地時角（LHA）的查表引數
C. 所查得之表列高度（H）即為恆星時角（SHA）
D. 所查得之表列方位角（Z）即為恆星赤緯（Dec.）

(A) 3. 有關「方位」的敘述，下列何者錯誤？
A. 磁羅經方位為以磁北為基準所度量者
B. 相對方位為以船艏向為基準所度量者
C. 地面上目標的方位稱為Bearing
D. 天體的方位稱為Azimuth

(A) 4. 有關向量式電子海圖特性的敘述，下列何者正確？
A. 國家海道測量機構所出版之向量式電子海圖才具法律效力
B. 受原始掃描紙海圖比例尺之限制，不可依需要更改比例尺
C. 海圖之顯示品質與紙海圖相似，較點陣式海圖為佳
D. 無法設定任何危險水深音響警告

(B) 5. ECDIS的向量式海圖資料由於其具有下列何種特色，使得ECDIS得以判斷是否具有航行危險，而產生警告功能？
A. 互斥關係
B. 空間關係
C. 集合關係
D. 連結關係

(D) 6. 某船自甲地(L04°16.0'N，λ005°31.0'W)依航向127°，航行550浬後駛抵乙地，則請以麥氏航法(Mercator Sailing)推求乙地之經度為何？
A. 001°48.6'W
B. 000°46.8'W
C. 000°48.5'E
D. 001°45.6'E

(A) 7. 某日平均太陽的GHA為235° 24.0'，求當時的GMT？
A. 03-41-36
B. 08-19-24
C. 15-41-36
D. 20-19-24

(B) 8. 本船真航向210°，今欲利用測天校正本船的航向線，則天體真方位應為多少？
A. 030°
B. 120°
C. 210°
D. 330°

(D) 9. 天體上中天時的LHA為下列何者？
A. 270°

B. 180°
C. 090°
D. 000°

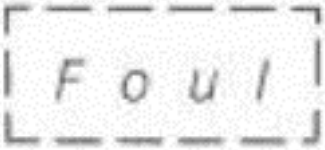
(C) 10. 觀測者在南緯，P為天極，Z為天頂，X為天體，則由PZX三點所形成的天文三角形中，PX弧所代表之意義為何？
A. 天頂距
B. 餘緯
C. 極距
D. 截距

(C) 11. 將天體與地球中心相連，連線與地球面的交點，稱為天體的何種位置？
A. 假設位置
B. 估計位置
C. 地理位置
D. 觀測位置

(B) 12. 航海曆所列早晨民用曙光（Civil twilight）開始時間，是以太陽觀測高度多少度時為其曙光開始時間？
A. 0°
B. -6°
C. -12°
D. -18°

(C) 13. 由兩不同地點觀測同一目標的方向之差，稱之為何？
A. 折射（R）
B. 眼高差（D）
C. 視差（P）
D. 視半徑（SD）

(D) 14. 某地某時的LMT為05-43-42，當時GMT為同日期之13-25-22，求當地經度？
A. 064°35'E
B. 064°35'W
C. 115°25'E
D. 115°25'W



(B) 15. 海圖符號所代表之意義為何？
A. 礙航暗礁
B. 險惡區，無礙航行，但不宜下錨
C. 礙航沈船，深度不詳
D. 漁柵

(D) 16. 在緯度28°N，若天體赤緯48°N，則此天體上中天的高度為何？
A. 14°
B. 35°
C. 62°
D. 70°

(A) 17. 下列何項是GPS之定位原理？
A. 量測衛星訊號至接收機天線之抵達時間（Time of arrival）

B. 量測衛星訊號之都卜勒頻變（Doppler shift）
C. 量測衛星訊號之相位差（Phase difference）
D. 量測衛星訊號之波長差（Wave length difference）

(C) 18. 觀測者於南半球，已知一天體的天頂距為25°，則下列何者為正確？
A. 天體赤經為65°
B. 觀測者緯度65°S
C. 天體高度為65°
D. 天體赤緯為65°S

(B) 19. 某燈塔於本船相對方位040°，該燈塔之真方位為150°，試問本船之艏向為何？
A. 040°T
B. 110°T
C. 150°T
D. 190°T

(A) 20. 下列那一種標誌在IALA之A、B兩系統中係表示相反的意義？
A. 側面標誌
B. 基點標誌
C. 孤立危險獨特標誌
D. 特殊用途獨特標誌

(B) 21. 下列那一項不是雷達間接回跡（Indirect Echoes）的特徵？
A. 偽像的距離約等於真像的距離
B. 偽像的亮度比真像的亮度明顯
C. 偽像會變形
D. 減低增益（Gain），偽像立即消逝

(B) 22. 在整合航海系統中，下列那一航儀能即時提供船舶對地速度的資料？
A. EM log
B. GPS
C. GMDSS
D. DECCA

(A) 23. 船往東北航行時，船上的橫向相連軟鐵會造成磁羅經的何方向自差？
A. 東自差
B. 西自差
C. 無自差
D. 北自差

(C) 24. 海上人命安全國際公約(SOLAS)要求船舶依其預定航程攜帶足夠的海圖與航海刊物並維持其正確與最新。如果要完全以電子的方式符合上述攜帶海圖的要求，下列那一項不是必要條件？
A. 電子海圖顯示與資訊系統(ECDIS)
B. 電子航海圖(ENC)
C. 網格式航海圖(RNC)
D. 另一套獨立的ECDIS或其他備援方案

(B) 25. 在地球面上經度每相差1'，時間相差為多少？
A. 1秒
B. 4秒
C. 1分
D. 4分

(B) 26. ECDIS無法將下列何種資料整合顯示？
A. RADAR
B. INMARSAT-B
C. Gyro-compass
D. DGPS

(D) 27. 一天體的地理位置為GP，觀測者位置為M，已知由M至GP的大圓距離為1352浬，求觀測者當時測得此天體的觀測高度Ho約為多少？
A. 11°16.0'
B. 22°32.0'
C. 56°14.0'
D. 67°28.0'

(D) 28. 「自差」之定義為下列何者？
A. 磁子午線與地理子午線間所成之角度
B. 真北與羅經北間所成之角度
C. 真方向與羅經方向間所成之角度
D. 磁方向與羅經方向間所成之角度

(A) 29. 某船舶擬自美國New York(L40°27.0'N, λ073°50.0'W)航行至南非Cape Town(L34°25.0'S, λ018°10.0'E)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 6772.1
B. 6960.3
C. 7143.1
D. 7327.5

(A) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 116.5°
B. 119.8°
C. 121.5°
D. 123.3°

(A) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 47°05.2'N
B. 49°10.4'N
C. 51°05.2'N
D. 53°39.5'N

(C) 32. 承上題，該大圈航路的過赤道點經度為何？
A. 016°13.1'W
B. 018°32.2'W
C. 021°24.0'W
D. 024°13.1'W

(C) 33. 承上題，若設定轉向點經度為060°W，則該大圈航路的此轉向點緯度為何？
A. 29°25.7'S
B. 31°16.3'S
C. 33°51.8'S
D. 35°58.5'S

(C) 34. 承上題，若設定轉向點與起航點的大圈弧20° (即大圈距離約1200浬)，則該大圈航路上的此轉向點位置為何？
A. 27°49.7'N, 048°27.8'W

B. 29°19.7'N, 050°52.7'W
C. 29°34.0'N, 053°14.0'W
D. 32°22.1'N, 055°39.6'W

(A) 35. 1990年04月26日，某船ZT1915的DR船位(L32°56.4'N, λ029°09.6'W)。航行員於ZT19-19-51，使用六分儀觀測Arcturus，得hs28°30.0'；其中IE0.5'在弧外(off the arc)，HE19.3m。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 28°21.0'
B. 28°22.8'
C. 28°28.0'
D. 28°35.1'

(A) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 320°45.7'
B. 322°48.1'
C. 324°44.5'
D. 326°44.9'

(A) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 19°13.7'N
B. 19°28.5'N
C. 20°12.6'N
D. 20°22.6'N

(C) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 32°N, 028°45.7'W
B. 33°N, 028°14.3'W
C. 33°N, 028°45.7'W
D. 33°N, 029°14.3'W

(C) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 081.3°
B. 261.3°
C. 084.6°
D. 264.6°

(C) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 8.5'A
B. 8.5'T
C. 4.5'A
D. 4.5'T